

Pregunta 2 · Cilindro neumático de doble efecto

Pregunta de 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Un dispositivo neumático dispone de un **cilindro de doble efecto** con: diámetro del émbolo 90 mm; fuerza teórica de retroceso 3393 N; presión de trabajo $6 \cdot 10^5$ Pa; pérdidas por rozamiento 10 % de la fuerza teórica. Calcula:

- La fuerza real de empuje en el avance. (1 punto)
- El diámetro del vástago, en mm. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En el **avance** la presión actúa sobre toda la sección del émbolo; en el **retroceso**, sobre la sección del émbolo menos la del vástago:

$$F_{av} = p \cdot \frac{\pi D^2}{4} \quad F_{ret} = p \cdot \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$$

La fuerza **real** descuenta las pérdidas por rozamiento.

Datos: $D = 90 \text{ mm} = 0,09 \text{ m}$, $p = 6 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $F_{ret,teo} = 3393 \text{ N}$, pérdidas 10 %.

a) Fuerza real de empuje (avance)

Sección del émbolo:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi(0,09)^2}{4} = 6,362 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$F_{av,teo} = p \cdot A = 6 \cdot 10^5 \cdot 6,362 \cdot 10^{-3} = 3817 \text{ N}$$

Descontando el 10 % de rozamiento:

$$F_{av,real} = 0,9 \cdot 3817 = 3435 \text{ N}$$

F_{avance} ≈ 3435 N

b) Diámetro del vástago

De la fuerza teórica de retroceso:

$$A_{emb} - A_{vas} = \frac{F_{ret,teo}}{p} = \frac{3393}{6 \cdot 10^5} = 5,655 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A_{vas} = 6,362 \cdot 10^{-3} - 5,655 \cdot 10^{-3} = 7,07 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4A_{vas}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 7,07 \cdot 10^{-4}}{\pi}} = 0,030 \text{ m}$$

d = 30 mm